

專案規格說明書

Travel Tools - 旅遊工具箱 PWA

這是一份針對 Travel Tools SPA 的 RWD & PWA 優化專案所撰寫的詳細技術規格書。
涵蓋了產品概述、技術堆疊、功能模組詳細規格以及非功能性規格說明。

開發團隊：Famidoc Chang & Antigravity 2.0

版本資訊：v1.1 (PWA & RWD Optimized)

發布日期：2026 年 6 月 3 日

1. 專案概述

Travel	Tools	是一款專為旅遊者設計的單頁	Web
應用程式 (SPA)		已成功優化為漸進式網頁應用 (PWA) 並部署於	Pages
		GitHub	
上。本應用採用響應式網頁設計 (RWD)，能無縫適應桌面大螢幕與各式智慧型手機。提供行程編輯、待辦清單、計算機、即時匯率兌換、時區換算、多國語言翻譯及資料備份管理等核心功能，並			
			100%
支援無網路環境下的離線使用。			

2. 技術架構與依賴

- 前端核心框架：Vue 3 (CDN 版本，無狀態渲染與雙向綁定)
- CSS 樣式系統：W3.CSS + 專屬自訂 CSS (引入現代 CSS 變數、Glassmorphism 視覺風格與流動佈局)
- 圖示庫支援：FontAwesome 4.7.0
- 第三方排序功能庫：SortableJS 1.15.0 (CDN 版本，實現流暢的手機端與電腦端拖曳排序)
- PWA 快取技術：Service Worker (Cache-First 與 Network-First 混和策略，支援靜態預快取與 API 快取)
- 本地資料儲存：瀏覽器 LocalStorage (行程資料與待辦事項的無伺服器持久化存儲)

3. 功能模組詳細規格

3.1 行程資料模組 (Itinerary)

- 支援富文本編輯模式，提供粗體、黃色背景高亮、紅色文字、藍色文字、黑色文字等自訂樣式設定。
- 提供一鍵複製行程文字至剪貼簿、一鍵確認清空所有行程等實用操作工具列。
- 加入「一鍵新增待辦」：在行程中選取關鍵文字，點擊工具列上的 [+] 即可在 Vue 資料層直接推入待辦備忘並寫入儲存，同時自動跳轉至待辦備忘分頁，解決 DOM 衝突問題。
- 縱向自適應設計：版面高度設定為 calc(100vh - 180px)，文字編輯區彈性伸展，最大化縱向版面利用率。

3.2 待辦備忘模組 (Todo)

- 提供待辦備忘項目新增、文字編輯、重要標記 (左側黃線提示)、已完成標記 (刪除線) 及批次刪除選中、已完成、所有項目之管理機制。
- 整合 SortableJS 實現跨平台拖曳排序：在列表項左側新增專屬拖曳把手 (.handle) 圖標，與選取點擊行為分流，徹底解決手機端觸控選中與拖曳的事件衝突。
- 渲染優化：將 Vue v-for 的渲染鍵由 index 改為隨機產生的唯一 id (todo.id)，避免 DOM 重排與虛擬 DOM Patch 算法衝突，保證重排絕對穩定與平滑動畫。
- 索引同步重算：在拖曳重排結束後，自動修正已選中項目的 index 對照，防止編輯與刪除按鈕失效。

3.3 計算神器與幣值兌換模組

- 計算器支援基本四則運算、開根號 ($\sqrt{\quad}$)、次方 ($\wedge$)、百分比 (%) 及 `backspace` 退格，例外輸入有錯誤防護邏輯，並採用現代酷炫的暗色調，減少夜間視覺疲勞。
- 匯率兌換採用免金鑰之開放 API (open.er-api.com) 自動更新最新匯率，避免 API 金鑰洩露至 GitHub 倉庫之安全隱患。支援多國貨幣 (美金、歐元、日圓、英鎊、人民幣、新台幣、越南盾) 互換，並相容舊有 `conversion_rates` 與新 `rates` 的資料欄位。

3.4 時區換算與語言翻譯模組

- 時區換算自動識別使用者系統時區，本地時間秒級更新，支援全球多個主要旅遊城市快速時區對照與時間換算。
- 語言翻譯介接 MyMemory 開放 API，支援中、英、日、韓、越、泰、印、馬等雙向快速翻譯，並內建 Web Speech API 音訊合成技術，一鍵朗讀原文或譯文，適合出國問路等情境。

3.5 資料管理與使用說明模組

- 資料管理提供「匯出資料」將目前 `LocalStorage` 中的行程與待辦匯出為 `JSON` 備份檔，並可「匯入資料」還原或匯入好友分享的行程檔案。
- 使用說明分頁整合第三方 `QR Code` 產生 API，能動態產生您專屬的 `GitHub Pages` 發布連結。手機掃描即可打開或安裝本應用至桌面。

4. 系統非功能性規格

- 離線可用性 (Offline Capability) : `Service Worker` 在安裝階段預快取全部靜態 `HTML`、`CSS`、`JS` 以及字型，離線時可 100% 正常載入與使用。
- 安全與隱私保護：除外部 API (匯率/翻譯/QR 碼) 需有網連線外，核心行程與待辦資料 100% 保存在使用者的本地瀏覽器 `LocalStorage` 中，保障隱私。
- 效能與體積優化：完全移除 `jQuery` 依賴，網頁 App Shell 下載極快，PWA 首頁秒開。
- 移動端體驗優化 (RWD)：流動式佈局適應最窄 320px 的螢幕，並修復了手機鍵盤彈出時遮擋 footer 欄位的 bug。